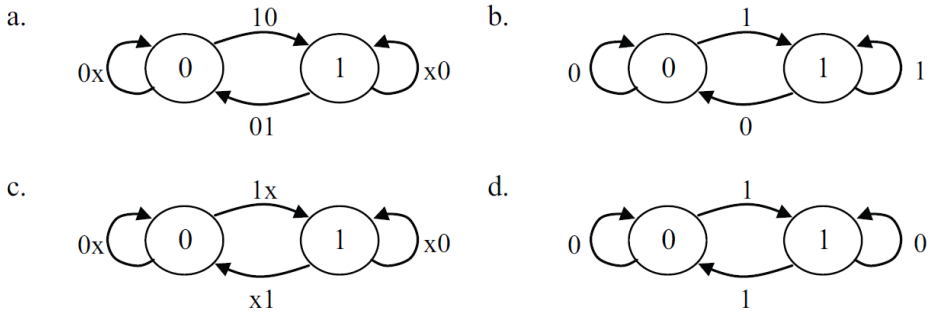
LATIHAN SEQUENTIAL LOGIC - REGISTER

DDAK 2022/2023

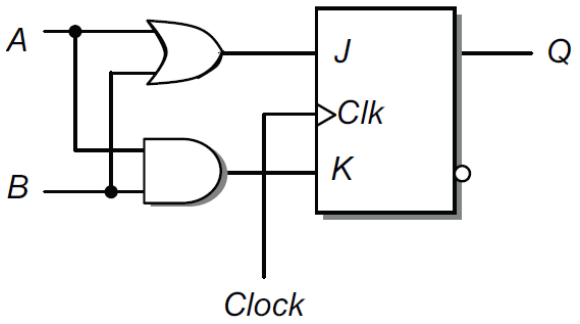
By: Heri Kurniawan (Rev: 14-Mar-2023)

1. Untuk setiap diagram dibawah ini, tentukan apakah state diagram D, T, JK atau SR Flip-flop?



2. Berapa jumlah flip-flop yang dibutuhkan untuk membangun sequential circuit sebanyak 20 state?

3. Sebuah tipe Flip-flop baru yang bernama AB Flip-Flop dibangun dengan menggunakan JK Flip-flop. Perintah apa yang tidak ada pada AB Flip-flop? Apakah set, reset, no change atau toggle?

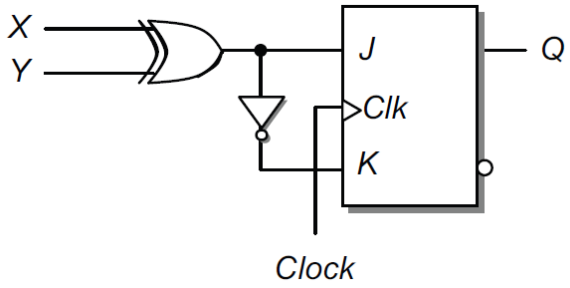


4. Dengan menggunakan AB Flip-flop pada no.3, jika nilai awal flip-flop Q=0 (reset state), maka tentukan nilai Q selanjutnya untuk input A dan B:

A	B	Q
0	0	
1	1	
0	1	
1	0	
1	1	

5. Jika sebuah state terdiri dari 4 bit, maka berapa jumlah flip-flop yang digunakan?

6. Sebuah circuit menggunakan JK Flip-flop, berapa nilai X dan Y untuk menghasilkan perintah set pada Flip-flop berikut:

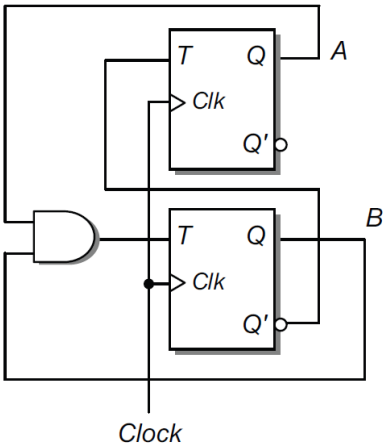


7. Tentukan urutan langkah dari sequential circuit analysis?

8. Tentukan urutan langkah dari sequential circuit design?

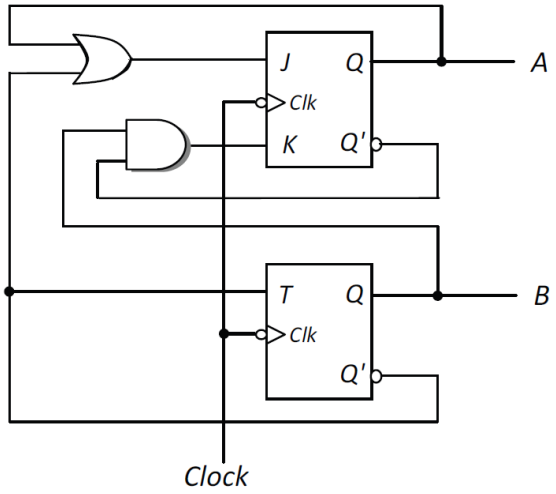
9. Apa fungsi characteristic table dan excitation table?

10. Analisa sequential circuit berikut dan lengkapi state table



Current state		Flip-flop inputs		Next state	
A	B	TA	TB	A^+	B^+
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

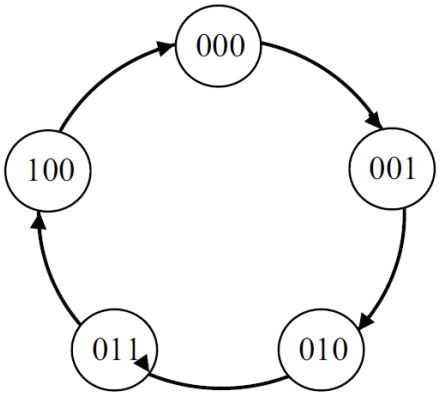
11. Buat state diagram dari rangkaian berikut yang dibangun dengan menggunakan JK dan T Flip-Flop



12. Jika circuit menggunakan JK Flip-flop, apakah persamaan boolean *flip-flop input function* dari counter : 00→ 01 → 11→ 10 → 00 (kembali ke 00)?

13. Jika circuit menggunakan T Flip-flop, apakah persamaan boolean *flip-flop input function* dari counter : 010→ 011 → 100→ 101 → 110 → 010 (kembali ke 010)?

14. Bangunlah sebuah circuit berdasarkan state diagram ABC dibawah ini. Rencananya flip-flop A dibangun dengan menggunakan D Flip-flop, B dengan T Flip-flop dan C dengan JK Flip-flop



a. Berdasarkan state diagram diatas, lengkapi state table dibawah ini: (note: ada 3 unused state)

Present state			Next state			Flip-flop inputs		
A	*B*	*C*	A^+ *(DA)*	B^+	C^+	*TB*	*JC*	*KC*
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

b. Bangun fungsi SOP optimum untuk input flip-flop DA, TB, JC dan KC

c. Bangun sequential circuit diagram dengan menggunakan logisim

15. Sebuah register 16-bit menggunakan berapa flip-flop ?

16. Apa fungsi dari *Memory Address Register (MAR)* dan *Memory Data Register (MDR)*?

17. Apa yang dimaksud dengan *n data input line*, *n data output line*, *k address line* dan Control line $read/\overline{write}$ pada block memory diagram?

18. Berapa jumlah memory chip 32K x 8 -bit yang dibutuhkan untuk membangun modul memory 1M x 16-bit ?

19. Berdasarkan nomor 18, jika didesain dalam bentuk memory array, maka jumlah kolom chip=……. ? Jumlah baris chip = …… ? (hint: lihat slide register no. 18)

20. Sebuah modul memori 2M x 32-bit menggunakan sejumlah chip memori 128K x 8-bit. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan dibawah ini

    a. Jumlah entri/baris alamat pada satu chip memori 128K x 8-bit = 2^(pangkat)____ entry

    b. Jumlah bit data yang bisa ditampung pada satu entri sebuah chip memori 128K x 8-bit =____ bit

    c. Total bit pengalamatan pada modul memori 2M x 32-bit = ____ bit

    d. Dari total bit pengalamatan modul memori (2M x 32-bit), alokasi bit untuk input decoder sebanyak = _____ bit

    e. Dari total bit pengalamatan modul memori, alokasi bit untuk pengalamatan internal chip memori 128K x 8-bit sebanyak = _____ bit

    f. Jumlah chip 128K x 8-bit yang digunakan pada modul memori 2M x 32-bit = _____ buah chip

    g. Jumlah maksimum bit data yang bisa ditampung pada satu chip memori 128K x 8-bit = 2^(pangkat)____ bit

    h. Jumlah maksimum bit data yang bisa ditampung modul memori 2M x 32-bit = 2^(pangkat)____ bit

    i. Jika digambarkan dalam bentuk memory array diagram, jumlah kolom chip pada modul memori = _____ kolom

    j. Jika digambarkan dalam bentuk memory array diagram, jumlah baris chip pada modul memori= _____ baris